

Teoretická informatika (TIN) – 2025/2026

Úkol 1

(max. zisk 7 bodů – 10 bodů níže odpovídá 1 bodu v hodnocení předmětu)

1. Uvažujme abecedu $\Sigma = \{a\}$ a jazyk $L \subseteq \Sigma^*$ který splňuje následující podmínky:

- (a) $a^5, a^8 \in L$,
- (b) $a^3, a^7, a^9 \notin L$.

Dále platí, že ze všech jazyků nad abecedou $\{a\}$ splňujících podmínky (a) a (b) výše má relace prefixové ekvivalence $\sim_L$ dané jazykem L nejmenší index. Sestrojte deterministický konečný automat (DKA) přijímající L a dokažte, že neexistuje DKA s menším počtem stavů přijímajících L než ten, který jste uvedli.

14 bodů

2. Uvažte abecedu Σ a binární operaci $\otimes$ na Σ^* takovou, že pro řetězce $u = u_1u_2 \dots u_m$ a $t = t_1t_2 \dots t_n$ je

$$u \otimes t = \begin{cases} u_1t_1u_2t_2 \dots u_mt_mt_{m+1} \dots t_n & \text{pokud } m \leq n \text{ a} \\ u_1t_1u_2t_2 \dots u_nt_nu_{n+1} \dots u_m & \text{jinak.} \end{cases}$$

Tuto operaci pozvedneme na jazyky tak, že pro $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ definujeme

$$L_1 \otimes L_2 = \{u \otimes t \mid u \in L_1, t \in L_2\}.$$

Rozhodněte a dokažte, zda je třída regulárních jazyků uzavřena na operaci $\otimes$.

17 bodů

3. Uvažujte následující jazyk nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$:

$$L_4 = \{\langle G \rangle \mid G \text{ je neomezená gramatika, } L(G) \text{ obsahuje palindrom}\}$$

kde $\langle G \rangle$ značí kódování gramatiky G do řetězců nad abecedou $\{a, b\}$. Rozhodněte a dokažte, zda je jazyk L_4 částečně rozhodnutelný.

12 bodů

4. Navrhněte algoritmus, který pro bezkontextovou gramatiku $G = (N, \Sigma, P, S)$ zjistí, zda existuje řetězec $w \in L(G)$ takový, že $\#_a(w)$ je sudé. V algoritmu můžete využít množiny $N_\epsilon = \{A \in N \mid A \Rightarrow_G^+ \epsilon\}$ a $N_t = \{A \in N \mid \exists w \in \Sigma^*: A \Rightarrow_G^+ w\}$. Doporučujeme nadefinovat si další vhodné množiny neterminálů a algoritmicky popsat jejich výpočet (u N_ϵ a N_t popis výpočtu není potřeba).

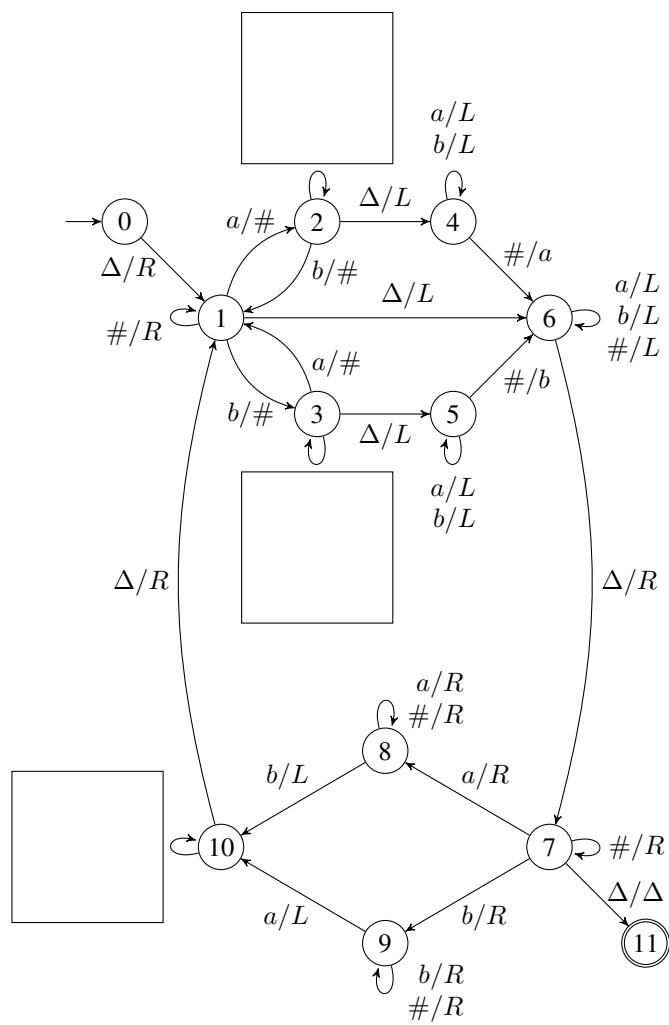
Ilustrujte použití algoritmu na příkladě gramatiky nad abecedou $\Sigma = \{a, b\}$ s pravidly

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aVbW & V \rightarrow TR \mid UR & T \rightarrow aT \\ R \rightarrow aRa \mid \epsilon & U \rightarrow RR \mid aR & W \rightarrow abW \mid aaW \mid \epsilon \end{array}$$

17 bodů

5. Doplňte do rámečků v přechodovém diagramu Turingova stroje M_5 se vstupní abecedou $\{a, b\}$ a páskovou abecedou $\Gamma = \{a, b, \#, \Delta\}$ v Obrázku 1 chybějící popisky přechodů tak, aby platilo, že $L(M_5) = \{w \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$. V jednom popisku může být i více operací. Nic jiného nepřidávejte.

10 bodů



Obrázek 1: Přechodový diagram Turingova stroje M_5